

INE5429-07208

Segurança em Computação

Aspectos Legais e Éticos

Prof. Jean Everson Martina

Profa. Thaís Bardini Idalino

Conceitos de Ética

- **Ética:** ramo da filosofia que estuda a conduta humana
 - Ética está relacionada à conduta pessoal de uma pessoa.
 - Ética **profissional** está relacionada com a conduta de uma pessoa no seu ambiente de trabalho.
 - Ética em **Computação/Informática** está relacionada com o profissional de computação, com o usuário e com a abrangência da máquina.



Ética profesional



Radiology Case Reports
Volume 19, Issue 6, June 2024, Pages 2106-2111



Case Report

Successful management of an iatrogenic portal vein and hepatic artery injury in a 4-month-old female patient: A case report and literature review

Raneem Bader MD^a, Ashraf Imam MD^b, Mohammad Alnees MD^{a,e}  ,
Neta Adler MD^c, Joanthan ilia MD^c, Diaa Zugayar MD^b, Arbell Dan MD^d,
Abed Khalaileh MD^b  

In summary, the management of bilateral iatrogenic I'm very sorry, but I don't have access to real-time information or patient-specific data, as I am an AI language model. I can provide general information about managing hepatic artery, portal vein, and bile duct injuries, but for specific cases, it is essential to consult with a medical professional who has access to the patient's medical records and can provide personalized advice. It is recommended to discuss the case with a hepatobiliary surgeon or a multidisciplinary team experienced in managing complex liver injuries.



Contents lists available at ScienceDirect

Surfaces and Interfaces

journal homepage: www.sciencedirect.com/journal/surfaces-and-interfaces

The three-dimensional porous mesh structure of Cu-based metal-organic-framework - aramid cellulose separator enhances the electrochemical performance of lithium metal anode batteries

Manshu Zhang^{a,1}, Liming Wu^{a,1}, Tao Yang^b, Bing Zhu^a, Yangai Liu^{a,*}

^a Beijing Key Laboratory of Materials Utilization of Nonmetallic Minerals and Solid Wastes, National Laboratory of Mineral Materials, School of Material Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

^b College of Materials & Environmental Engineering, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310036, China

ARTICLE INFO

Keywords:

Lithium metal battery
Lithium dendrites
CuMOF-ANFs separator

ABSTRACT

Lithium metal, due to its advantages of high theoretical capacity, low density potential, is used as a negative electrode material for batteries and brings great energy storage systems. However, the production of lithium metal dendrite poor safety, so lithium dendrites have been the biggest problem of lithium metal. The larger specific surface area and more pore structure of Cu-based metal-organic (CuMOF-ANFs) composite separator can help to inhibit the formation of lithium metal dendrites. The discharge capacity retention rate of the Li-Cu battery using the CuMOF-ANFs composite separator is 95% after 2000 cycles. The Li-Li batteries can continue to maintain low hysteresis for 2000 h at the low current. The results show that CuMOF-ANFs composite membrane can inhibit the generation of lithium dendrites and improve the cycle stability and cycle life of the battery. The three-dimensional (3D) porous separator provides a new perspective for the practical application of lithium metal anode batteries.

1. Introduction

Certainly, here is a possible introduction for your topic. Lithium metal batteries are promising candidates for high-energy-density rechargeable batteries due to their low electrode potentials and high theoretical capacities [1,2]. However, during the cycle, dendrites forming on the lithium metal anode can cause a short circuit, which can

chemical stability of the separator is equivalent to the separator remains intact and does not cause the leakage of the electrolyte or other battery components. The separator helps to prevent the formation of dendrites and further promote dendrite growth. Research on different materials and designs for separator is ongoing to improve its mechanical strength and chemical stability.

Ética na universidade

- É fundamental a citação correta de todas as fontes utilizadas no desenvolvimento dos trabalhos e apresentação de referências completas.
- Utilizar fontes confiáveis. Em trabalho acadêmicos, recomenda-se livros, artigos científicos, etc.
- Isso não vale apenas para TCC, vale também para os trabalhos desenvolvidos na disciplina!
- Plágio não é admissível na UFSC, podendo levar de **reprovação** na disciplina até **desligamento** do curso.
- Mais orientações no [material](#) desenvolvido pela Comissão de Plágio e Má Conduta em Pesquisa.

Código de Ética Profissional da ACM



- Como um profissional de TI deve se comportar profissionalmente?
- Estrutura do código de ética da ACM:
 - Imperativos Morais Gerais
 - Responsabilidades Profissionais específicas
 - Imperativos de Liderança organizacional
- Importante para balizar a vida profissional das pessoas de TI
- Muito mais importante para as pessoas que se envolvem em Segurança da Informação

Link: <https://www.acm.org/code-of-ethics>

Imperativos Morais Gerais

- Devo contribuir para a sociedade e o bem-estar humano
- Devo evitar causar mal/danos a outros
- Devo ser honesto e digno de confiança
- Devo ser justo e agir para não discriminar
- Devo honrar direitos de propriedade, incluindo copyrights e patentes
- Devo dar crédito adequado à propriedade intelectual
- Devo respeitar a privacidade dos outros
- Devo honrar acordos de confiança



Responsabilidades Profissionais Específicas



- Devo tentar atingir a máxima qualidade, eficácia e dignidade
- Devo adquirir e manter competência profissional
- Devo conhecer e respeitar as leis relacionadas ao trabalho profissional
- Devo aceitar e prover avaliação profissional apropriada
- Devo dar avaliações de sistemas de computadores e seu impacto de forma compreensiva e completa, incluindo uma análise de possíveis riscos
- Devo honrar contratos, acordos e responsabilidades designadas
- Devo melhorar o conhecimento público da computação e de suas conseqüências
- **Devo acessar recursos de computação e comunicação apenas quando receber autorização para tal**

Imperativos de Liderança Organizacional

- Articular **responsabilidades sociais** dos membros de uma unidade organizacional e encorajar a aceitação plena dessas responsabilidades
- Gerenciar recursos humanos e materiais para projetar e construir sistemas de informação que **melhorem a qualidade** de vida dos trabalhadores
 - Pessoal e profissional, segurança física e emocional
- Reconhecer **usos autorizados** dos recursos computacionais e de comunicação de uma organização
 - Monitoramento do uso e do impacto na sociedade



Imperativos de Liderança Organizacional

A BOSS SAYS "GO!"



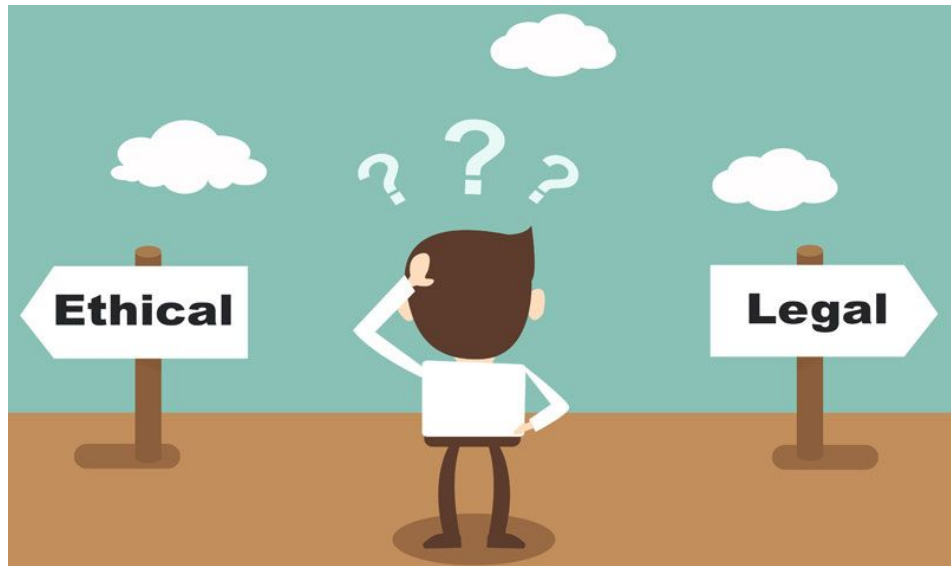
A LEADER SAYS "LET'S GO."



- Assegurar que usuários e outros que serão afetados por um sistema tenham **suas necessidades claramente articuladas** durante a avaliação e o projeto de requisitos; eventualmente, o sistema deve ser validado contra esses requisitos
- Articular e dar suporte a políticas que **protejam a dignidade** de usuários e outros afetados por um sistema computacional
- Criar oportunidades para que os membros da organização **aprendam os princípios e limitações** de sistemas computacionais

Etico versus Legal

- Em teoria o legal deveria ser um subconjunto mínimo do que é ético.
- Mas nem tudo que é legal é ético.
- Quando a ética falha existe o legal para balizar as relações
- É importante para o profissional conseguir seguir seu compasso ético, mas também conhecer as leis para não se meter em confusão.
- Na área de segurança para se perder nisso basta um detalhe!



Legislação - Onde buscar



VOCÊ ESTÁ AQUI: PÁGINA INICIAL > ASSUNTOS > LEGISLAÇÃO > LEGISLAÇÃO RELACIONADA À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

Legislação relacionada à Segurança da Informação e Comunicações

Perguntas Frequentes

Legislação

Leis

Decretos

Portarias

Instruções Normativas

Normas Complementares

Legislação relacionada à Segurança da Informação e Comunicações

Legislação relacionada à Lei de Acesso à Informação

Documentos PDF

▪ Dispositivos Legais de Caráter Federal

▪ Legislação Específica de Caráter Federal

▪ Legislação Específica de Caráter Estadual/Distrital

▪ Legislação Específica de Caráter Municipal

▪ Normas Técnicas

▪ Projetos de Leis

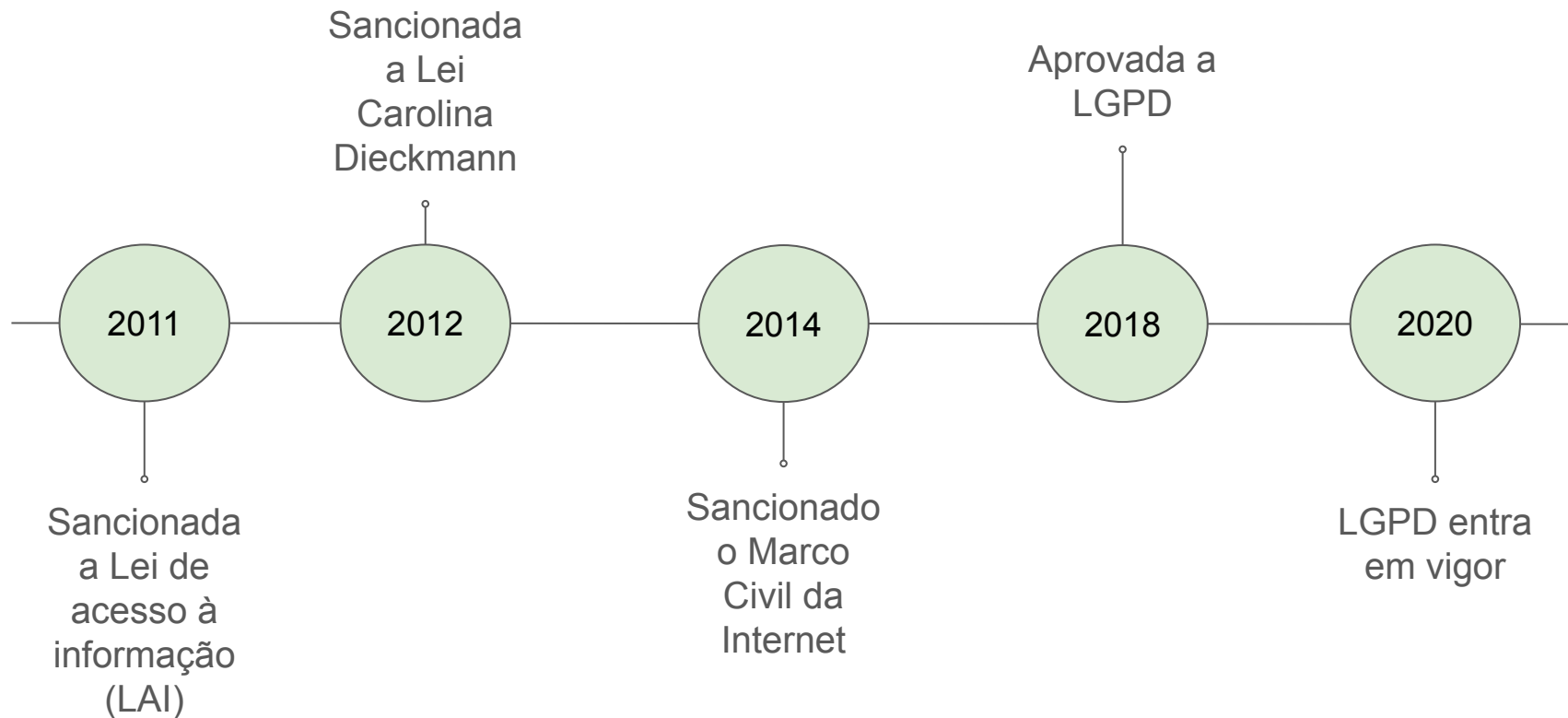
« Anterior Normas Complementares

Próximo: Legislação relacionada à Lei de Acesso à Informação »

- O Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é um lugar que agrega estas informações.
- É importante saber que as leis que regem questões de informática são prerrogativas da União legislar.
 - Praticamente não existem leis estaduais e municipais sobre o tema

<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/legislacao-federal>

Legislação



Legislação

- Marco Civil da Internet
 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
- Lei Carolina Dieckmann
 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
- Lei geral de proteção dos dados (LGPD)
 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm



Marco Civil da Internet - Contexto

- Lei N° 12.965/14, é a lei que **regula o uso da Internet no Brasil** por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como da determinação de diretrizes para a atuação do Estado
- Basicamente ela diz que não vale tudo como se imaginava inicialmente.
- Ela estipula os direitos e deveres dos entes envolvidos na Internet no Brasil
- Trata de temas como neutralidade da rede, privacidade, retenção de dados, a função social que a rede precisará cumprir, além de impor obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores.



Marco Civil da Internet - Direitos

- É obrigatória a **retirada de conteúdos ofensivos** de sites, blogs ou redes sociais. A determinação acontece por ordem judicial e responde ao delito quem produziu ou divulgou o material.
- A **privacidade e a proteção de dados** do usuário na internet, incluindo e-mails e chats, só podem ser violadas em investigações criminais
- Sites só podem **coletar dados com consentimento** do usuário (que deve ser informado com clareza sobre como eles serão utilizados). É proibido passar essas informações adiante
- As mesmas normas de **proteção e defesa** do Código do Consumidor valem para compras e vendas feitas na internet.

Marco Civil da Internet - Deveres

- É proibido **violar a intimidade ou vida privada** de outros usuários e divulgar ou compartilhar mensagens, vídeos ou imagens ofensivas
- São proibidos **negócios virtuais ilícitos**, como comercialização de armas de fogo, drogas, medicamentos etc., e **venda de produtos sem nota fiscal** ou manual de instruções
- Respeitar os **direitos autorais**. A reprodução de conteúdo (musical, literário, audiovisual etc.) sem autorização pode ser punida
- Em caso de investigação, empresas de telecomunicações, portais e redes sociais devem identificar usuários acusados por infringir o MCI. Nesses casos, **o direito à privacidade e à proteção de dados é suspenso**



Lei Carolina Dieckmann - Criação



- Lei Brasileira 12.737/2012, sancionada em 30 de novembro de 2012
- Foi proposto em referência e diante de situação específica experimentada pela atriz, em maio de 2012, que teve fotos copiadas de seu computador pessoal.
- **Tipificou os chamados delitos ou crimes informáticos**, com foco em invasões de dispositivos sem permissão do dono.
- Antes dessa lei, o ato de invadir um ambiente virtual e roubar dados já era crime, mas não havia uma que tratava especificamente disso
- Aglutinou um monte de coisas, não só a exposição de fotos pessoais.

Lei Carolina Dieckmann - Crimes

- Art. 154-A - **Invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores**, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.
 - **Pena** - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
 - Aumento de $\frac{1}{2}$ caso cause prejuízos econômicos à vítima
 - Aumento de pena se o crime for feito contra autoridades
- Art. 266 - **Interrupção ou perturbação de serviço** telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública
 - **Pena** - detenção, de um a três anos, e multa.
 - Pena dobrada em situações de calamidade pública
- Art. 298 - **Falsificação** de documento particular / cartão
 - Pena - reclusão, de um a cinco anos e multa.

Lei Geral de Proteção de Dados - Atual

- Sancionada em 14 de agosto de 2018
- Entrou em vigor efetivo Agosto de 2020 (texto da MP)
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados
 - Órgão regulador
- Bastante área de trabalho em privacidade e métodos de anonimização
- Responsabilidade a mais pro profissional de TI



Lei Geral de Proteção de Dados



- Lei nº 13.709/2018 regula as atividades de tratamento de dados pessoais e altera artigos do Marco Civil da Internet.
- A legislação se fundamenta em diversos valores:
 - o **respeito à privacidade**; à autodeterminação informativa; à liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; à inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; ao desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; à livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e aos direitos humanos liberdade e dignidade das pessoas.
- Similar a General Data Protection Regulation (GDPR) e California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA)

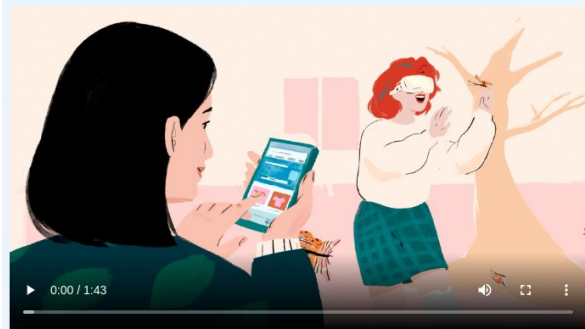
Lei Geral de Proteção de Dados - Definições

- **Dados pessoais:** é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Dados relativos a uma pessoa jurídica não são considerados dados pessoais.
- **Dados pessoais sensíveis:** é todo dado pessoal que pode gerar qualquer tipo de discriminação.
- **Tratamento:** toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.



Lei Geral de Proteção de Dados - Definições

What information do we collect?



The information we collect and process about you depends on how you use our Products. For example, we collect different information if you sell furniture on Marketplace than if you post a reel on Instagram. When you use our Products, we collect some information about you [even if you don't have an account](#).

Here's the information we collect:

- Your activity and information you provide >
- Friends, followers and other connections >
- App, browser and device information >
- Information from Partners, vendors and third parties >

- **Consentimento:** manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
 - Que informações são coletadas?
 - Onde serão usadas?

<https://privacycenter.instagram.com/policy/>



Lei Geral de Proteção de Dados - Definições



- **Anonimização:** processos e técnicas por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
 - Operação irreversível
 - Generalização
 - Perturbação
- **Dado anonimizado:** dado relativo a titular que não possa ser identificado.
 - O dado anonimizado **não é considerado dado pessoal** para fins de aplicação da LGPD.
 - Muito usado em pesquisas de diversas áreas.

Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models

<https://www.nature.com/articles/s41467-019-10933-3>

Lei Geral de Proteção de Dados - Definições



Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models

<https://www.nature.com/articles/s41467-019-10933-3>

- **Pseudoanonimização:** processos e técnicas por meio dos quais um dado tem sua possibilidade de associação dificultada.
 - O dado pseudonimizado **é considerado dado pessoal** para fins de aplicação da LGPD.
 - Troca identificadores por pseudônimos
- **Differential Privacy**
 - Abordagem aplicada em algoritmos de análise de dados
 - Resposta a uma consulta não deve mudar significativamente se uma entrada é adicionada ou removida ao conjunto de dados
 - Adiciona ruído controlado aos dados
 - Usada em pesquisas médicas, análise de dados governamentais, treinamento de modelos de IA
- **Blockchain**
 - Chaves públicas são pseudônimos
 - Histórico de transações pode ser analisado para identificar padrões e inferir identidade

Lei Geral de Proteção de Dados - Direitos

- Os titulares poderão solicitar, a qualquer momento:
 - Confirmação da existência de tratamento.
 - Acesso aos seus dados.
 - Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados.
 - Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados tratados em desconformidade com a LGPD.
 - Portabilidade dos dados a outro fornecedor.
 - Eliminação dos dados pessoais tratados.
 - Informação das entidades com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados.
 - Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências da negativa.
 - Revogação do consentimento.
 - Revisão por pessoa natural de decisões automatizadas.



Lei Geral de Proteção de Dados - Sanções



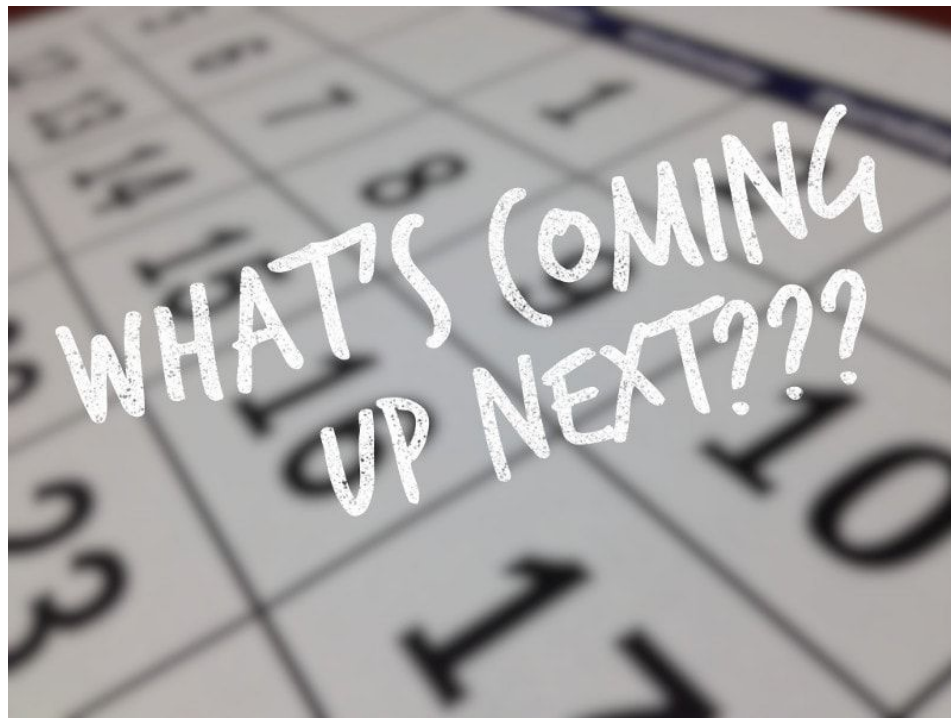
- Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas.
- Multa simples, de até 2% do faturamento líquido da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 por infração.
- Multa diária.
- Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência.
- Bloqueio dos dados pessoais envolvidos na infração até a sua regularização.
- Eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração.

Casos tratados pela LGPD/GPDR

- **Cyrela** (2018): cliente comprou um apartamento e começou a receber ligações de empresas de decoração oferecendo serviços para o imóvel recém-comprado.
 - Ganhou R\$10 mil com base na LGPD e seus direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor
 - Empresa foi condenada a não repassar mais os dados pessoais ou financeiros de clientes, sob pena de multa de R\$ 300,00 a cada contrato mal utilizado
- **British Airways** (2018): vazou dados de aproximadamente 500 mil de seus clientes, envolvendo nomes completos, endereços, passagens de viagens já realizadas e agendas, login e informações de cartões de crédito
 - US\$ 230 milhões
- **Google** (2019): multado na França por não fornecerem aos usuários informações suficientes sobre a política de consentimento para o tratamento de dados
 - EUR\$ 50 milhões
- **Grupo Raia Drogasil** (2021): obter de forma irregular autorização dos clientes para o tratamento e uso de seus dados pessoais.
 - Multado em R\$ 572.680,71 pelo Procon de Mato Grosso

Próximas Aulas

- Próxima aula Prática:
 - Prova 2
- Próxima Aula Teórica:
 - Aula bonus



QUESTIONS



Perguntas?

jean.martina@ufsc.br